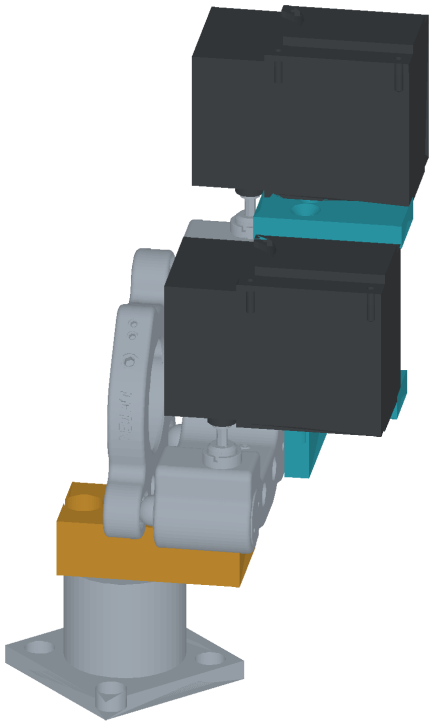
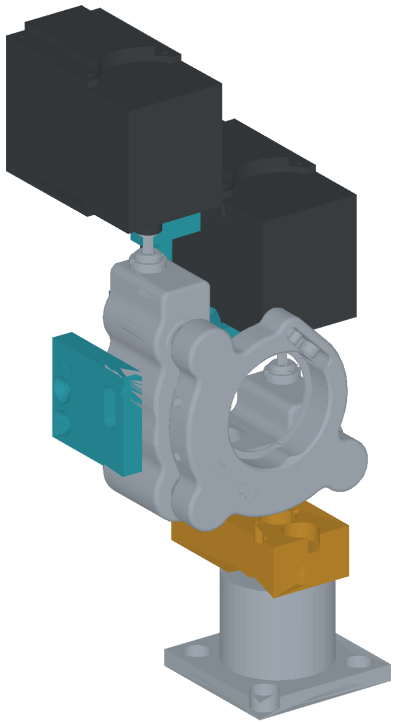
原V2 1 inch / 90° 与45° 真实总装

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

45°



90°



五个新件：MS2-A/L/H/S各1；10-S2各1。两配置共用实体。

H25与商用镜架/两舵机/两轴套保留真源尺寸；商业件不缩放。

真实三后座Y=-6.812637；加6mm旧光面Y=-0.812637。10-S2使全镜架/驱动+.812637Y，前面回(0,0,62.5)。

竖槽沿实际Z，宽4.3、总长10.3。选定零位支架/舵机/轴套再+Z1.2；M4在槽内Z=-1.2。

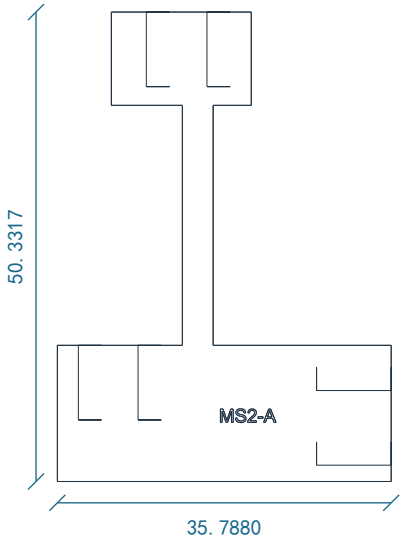
90° n=(0,+1,0)；45° n=(+Q,-Q,0)，Q=0.70710678；平面切线角mod180=0° /45° 。

源轴套绕本轴校正-20.368837° ；回读插入1.8、底隙1.2；电机端M3名义啮合4、底隙1。

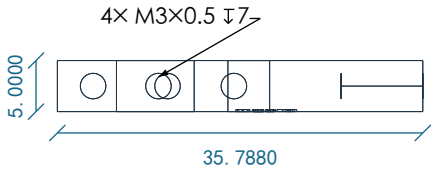
MS2-A / 独立加工件

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

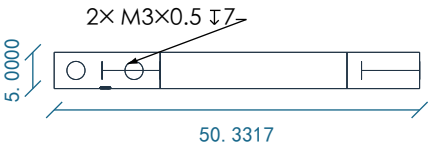
功能平面投影 / 实体边线 / X-Z



正交侧视 / X-Y



另一侧视 / Z-Y



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化；继承原V2支架

厚度/局部基准：Y=−25...−20，5 mm

全部孔表：坐标为同一源raw坐标；轴向为钻入方向。表中二维坐标按功能平面轴。

J1/J2

(−6.888, −22.5, 1.6)；(−0.488, −22.5, 1.6)
方向 −Z；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

J3/J4

(0.4, −22.5, 37.331689)；(6.9, −22.5, 37.331689)
方向 −Z；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

J5/J6

(25.4, −22.5, −10)；(25.4, −22.5, −2)
方向 −X；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

实体编号：MS2-A，Arial字高2、深0.2；中心[10, −25, −6]；法向[0, −1, 0]。

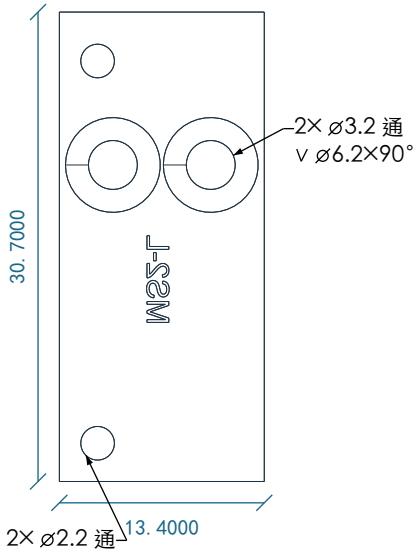
外轮廓顶点（X,Z）：[(−10.388, −13), (25.4, −13), (25.4, 1.6), (6.312, 1.6), (6.312, 27.331689), (10.4, 27.331689), (10.4, 37.331689), (−4.6, 37.331689), (−4.6, 27.331689), (3.012, 27.331689), (3.012, 1.6), (−10.388, 1.6)]。二维下料/线切割或带退刀的通轮廓加工，接合平面需精加工；不要求三维内角铣成尖角。

名义尺寸审核：线程等级、配合、公差/阳极膜对孔的影响、钻尖及实际工具需工艺评审；无实际成本报价。

MS2-L / 独立加工件

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

功能平面投影 / 实体边线 / X-Y



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：Z=1.6...6.6，5 mm

全部孔表：坐标为同一源raw坐标；轴向为钻入方向。表中二维坐标按功能平面轴。

M1/M2

(-7.888039,-15.7)；(-7.888039,-40.7)
方向 +Z；Dia2.2 通；保留真实舵机25 mm孔距

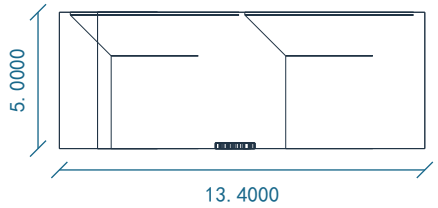
J1/J2

(-6.888,-22.5)；(-0.488,-22.5)
方向 -Z，从Z6.6；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1；至板边>=3.5

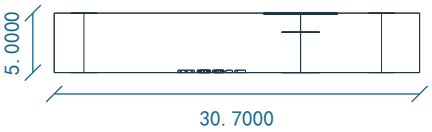
实体编号：MS2-L，Arial字高2、深0.2；中心[-4, -30, 1.6]；法向[0, 0, -1]。

名义尺寸审核：线程等级、配合、公差/阳极膜对孔的影响、钻尖及实际工具需工艺评审；无实际成本报价。

正交侧视 / X-Z



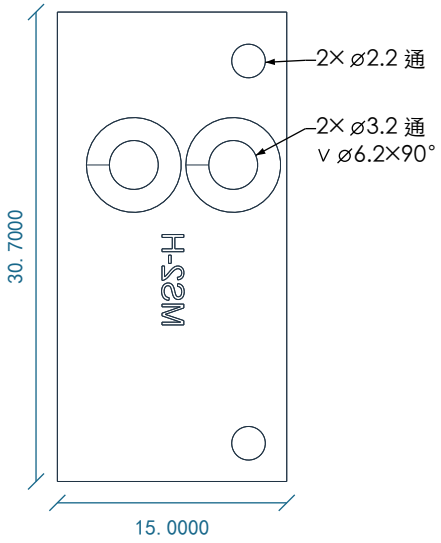
另一侧视 / Y-Z



MS2-H / 独立加工件

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

功能平面投影 / 实体边线 / X-Y



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：Z=37.331689...42.331689，5 mm

全部孔表：坐标为同一源raw坐标；轴向为钻入方向。表中二维坐标按功能平面轴。

M3/M4

(7.9,-15.7)；(7.9,-40.7)
方向 +Z；Dia2.2 通；真实舵机25 mm孔距

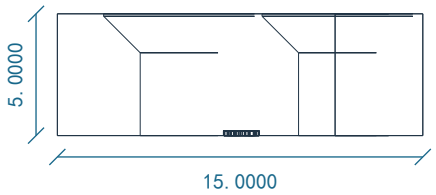
J3/J4

(0.4,-22.5)；(6.9,-22.5)
方向 -Z，从Z42.331689；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1；至板边>=3.5

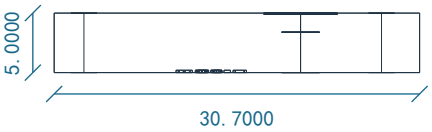
实体编号：MS2-H，Arial字高2、深0.2；中心[2.9, -30, 37.331689]；法向[0, 0, -1]。

名义尺寸审核：线程等级、配合、公差/阳极膜对孔的影响、钻尖及实际工具需工艺评审；无实际成本报价。

正交侧视 / X-Z



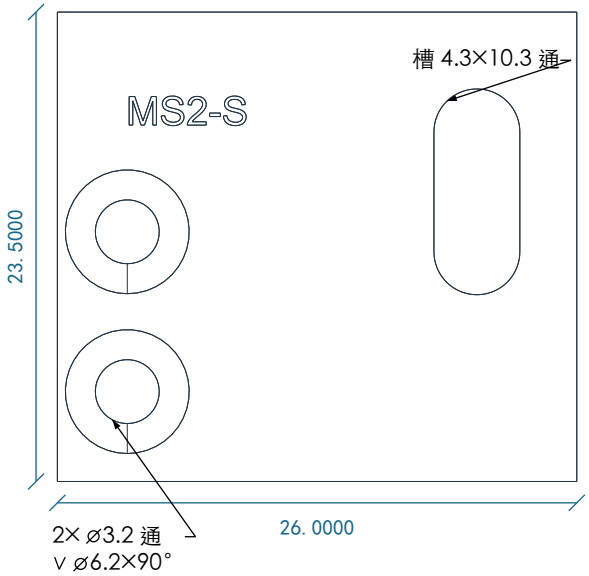
另一侧视 / Y-Z



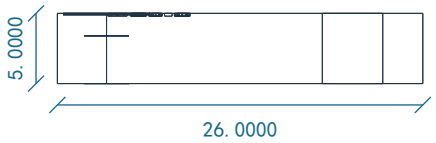
MS2-S / 独立加工件

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

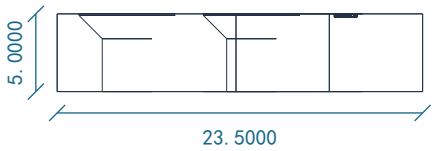
功能平面投影 / 实体边线 / Y-Z



正交侧视 / Y-X



另一侧视 / Z-X



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：X=25.4...30.4，5 mm

全部孔表：坐标为同一源raw坐标；轴向为钻入方向。表中二维坐标按功能平面轴。

SL

(Y=-5, Z=0)，两圆心Z=-3, +3
方向 +X；闭口竖槽宽4.3；圆端R2.15；总长10.3；中心行程6

J5/J6

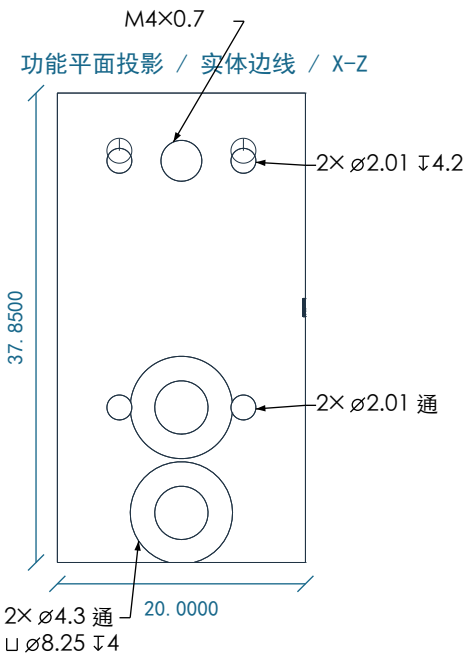
(Y=-22.5, Z=-10)；(Y=-22.5, Z=-2)
方向 -X，从X30.4；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1

实体编号：MS2-S，Arial字高2、深0.2；中心[30.4, -19.5, 4]；法向[1, 0, 0]。

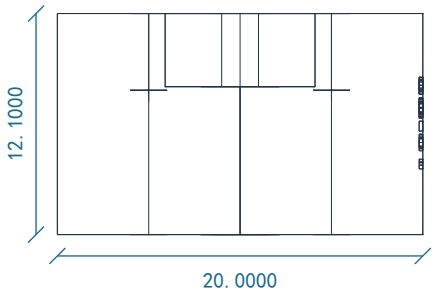
名义尺寸审核：线程等级、配合、公差/阳极膜对孔的影响、钻尖及实际工具需工艺评审；无实际成本报价。

10-S2 / 独立加工件

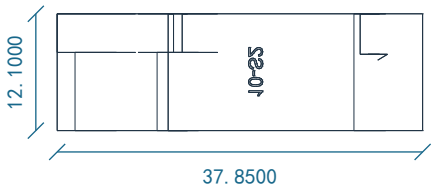
MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收



功能平面投影 / 实体边线 / X-Z



正交侧视 / X-Y



另一侧视 / Z-Y

材料/表处：316L / 退磁、喷砂；继承custom-10-M1

厚度/局部基准：Y=-12.1...0，12.1 mm

全部孔表：坐标为同一源raw坐标；轴向为钻入方向。表中二维坐标按功能平面轴。

C1

(0,19.887362902)
方向 -Y，从Y0；M4x0.7 ；底钻Dia3.3；厂商侧补正0.812637098

P1/P2

(-5,19.887362902)；(+5,19.887362902)
方向 -Y，从Y0；Dia2.01；有效圆柱深4.2；钻尖余量另核

C2/C3

(0,0)；(0,-8.5)
方向 -Y，从Y0；Dia4.3 通；柱侧沉孔Dia8.25深4；原开边状态保留

P3/P4

(-5,0)；(+5,0)
方向 -Y，从Y0；Dia2.01 通；原沉孔局部相通状态保留

实体编号：10-S2，Arial字高2、深0.2；中心[10, -6.05, 8]；法向[1, 0, 0]。

新坯独立制造；CAD封旧厂家孔后重开仅为形状重建，不是堵孔改造实物。厂商新M4至顶壁3.812637、销至顶4.457637、销至侧3.995；M4与销壁2.345。

名义尺寸审核：线程等级、配合、公差/阳极膜对孔的影响、钻尖及实际工具需工艺评审；无实际成本报价。

安装顺序、紧固件与验收边界

MS2 r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

1. 从新坯制造5件并去毛刺；六颗DIN7991 M3x10（头Dia<=6，H2，含头总长10）先连接四平板。每颗名义啮合5.1，牙深7、钻深8。

2. 下座第二颗需短H2：核验18mm短臂、50mm长臂、60°转动与2mm退出换位包络；在装舵机前锁紧。不得替换为更大ISO10642头而不复核。

3. 两舵机先以四颗ISO4762 M2x10固定到平板：5mm板+5mm名义啮合，源pilot7深。工具核验为预装阶段20mm局部H1.5通道。

4. H25上先固定10-S2：中心M4x16名义啮合7.9；两Dia2x8销各入柱4mm。原柱处理保持。再装镜架：M4x16名义啮合7；两Dia2x5销厂家入1.7、转接入3.3。销长度为候选，实物钻尖/倒角/插入配合须确认。

5. 轴套M3x0.5端名义啮合4mm，源servo pilot5深；先按H2槽钟向配合并重置舵机零点。双向驱动的螺纹防松与扭矩需按实物确认。

6. 支架贴原固定侧面，M4x20从源沉孔座X16.4穿到+X；外侧DIN125A垫圈4.3/9/0.8与ISO4032 M4螺母AF7厚3.2。总夹持14+0.8+3.2=18，露牙2mm。H3负X45mm直通及外侧OD11套筒包络已算。

7. 选定零位支架较旧源+Z1.2；相对槽中心螺杆Z=-1.2。名义断电装配窗口：相对旧源+0.5...+2.0，插入2.5...1.0，底隙0.5...2.0。6mm全槽仅在轴套脱开时核几何；未核带电运动范围。

边界：旧镜源无倒角参考镜与三处夹持唇总交体2.188825mm^3，边缘倒角/夹紧实物待核；单M4无定位销靠摩擦夹紧，重复定位/抗滑移无实测；无FEM、扭矩/寿命/热/电控制试验。

附件均为独立条件清单；商业架内置螺钉不重复计购。新件及完整总装已按实际STEP回读，未声明Onshape导入/云端同步或实物装配通过。